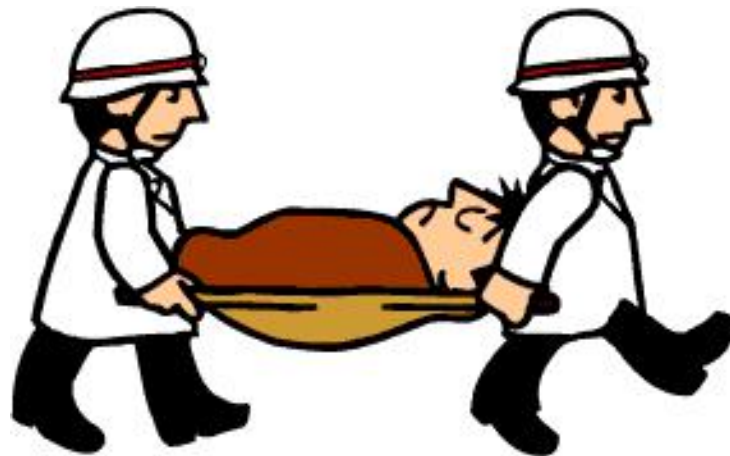


糖尿病の急性合併症・意識障害

旭ろうさい病院
糖尿病内分泌内科
小川 浩平

糖尿病の急性合併症 (意識障害)



糖尿病の合併症

- 慢性合併症
長期間の経過を経て発症する
- 急性合併症
糖尿病発症後いかなる時期にも起こりうる

急性合併症による死亡率は治療法の進歩などにより低下しているが、対応を誤ると生命に関わるため、早急で的確な治療が必要

糖尿病患者の意識障害で 鑑別すべき病態

1. 糖尿病ケトアシドーシス
(DKA : diabetic ketoacidosis)
2. 高血糖高浸透圧症候群
(HHS : hyperglycemic hyperosmolar syndrome)
3. 乳酸アシドーシス(LA : lactic acidosis)
4. 低血糖性昏睡
5. 脳血管障害
6. アルコール性ケトアシドーシス



意識障害糖尿病患者

血糖値
血液ガス分析
血中尿中ケトン体
血中乳酸
を測定

低血糖はないか？

あり

低血糖
昏睡

なし

アシドーシス($\text{pH} \leq 7.3$)はないか？

あり

尿中ケトン体(+)~(+++)
血中ケトン体高値

なし

なし

1. 血糖値 $> 800 \text{ mg/dl}$
2. 血中浸透圧 $> 350 \text{ Osm/L}$
3. 尿ケトン体(-)~(+)
4. 脱水

なし

神経学的所見
頭部CT

脳血管障害
その他

あり

高血糖
高浸透圧状態

あり

アルコール多飲

なし

糖尿病性
ケトアシドーシス
(DKA)

あり

1. 循環不全あり
2. anion gap $> 25 \text{ mEq/L}$
3. 尿ケトン体(-)~(+)
4. 乳酸 $> 5 \text{ mM}$

あり

乳酸
アシドーシス

アルコール性
ケトアシドーシス

糖尿病ケトアシドーシス (DKA : diabetic ketoacidosis)



DKA発症の契機

- 1型糖尿病

- 発症時

- インスリン注射を中断した場合、感染、重篤な全身性疾患、脳血管障害、心血管障害



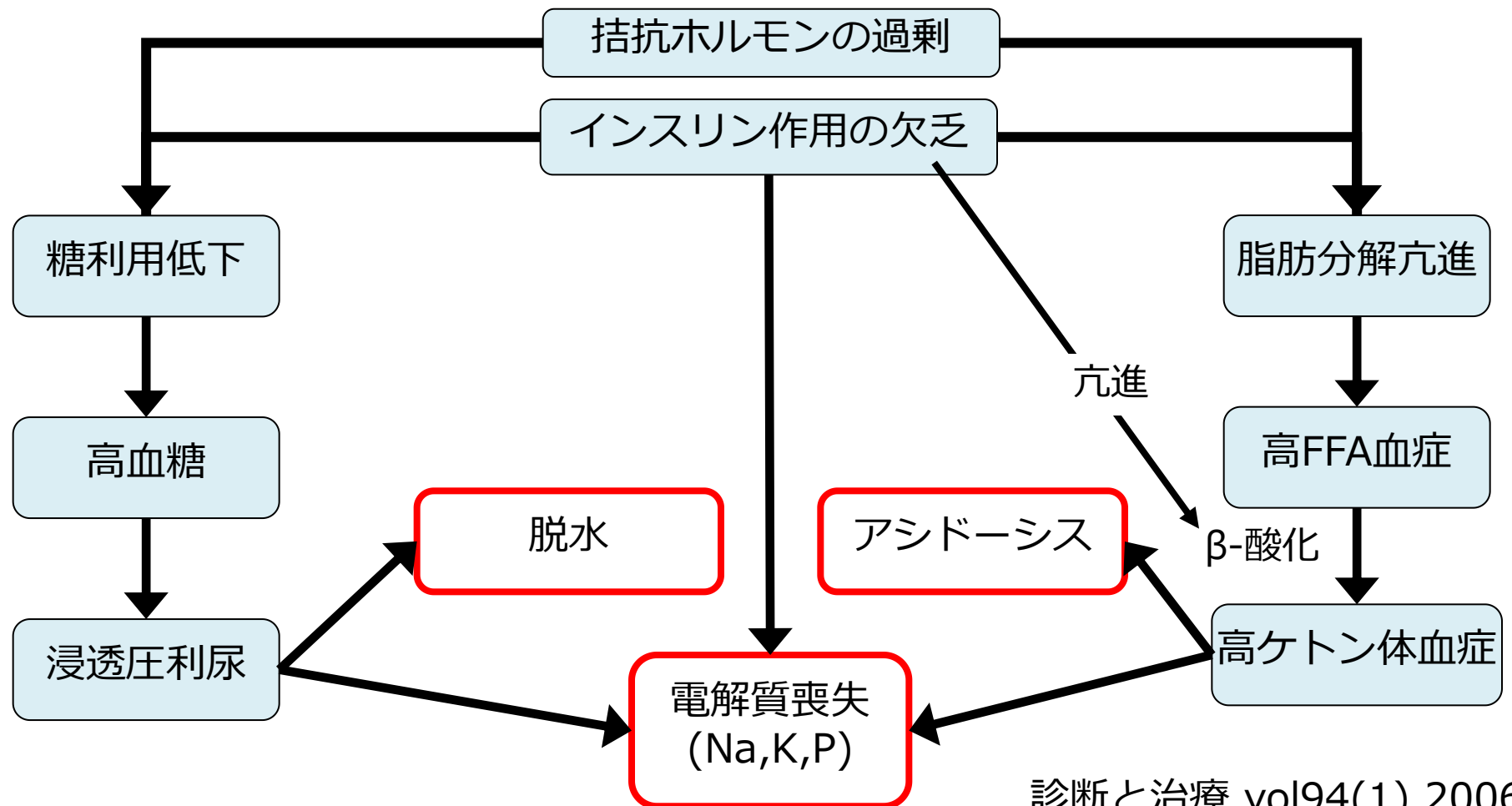
- 清涼飲料多飲

- ソフトドリンクケトアシドーシス

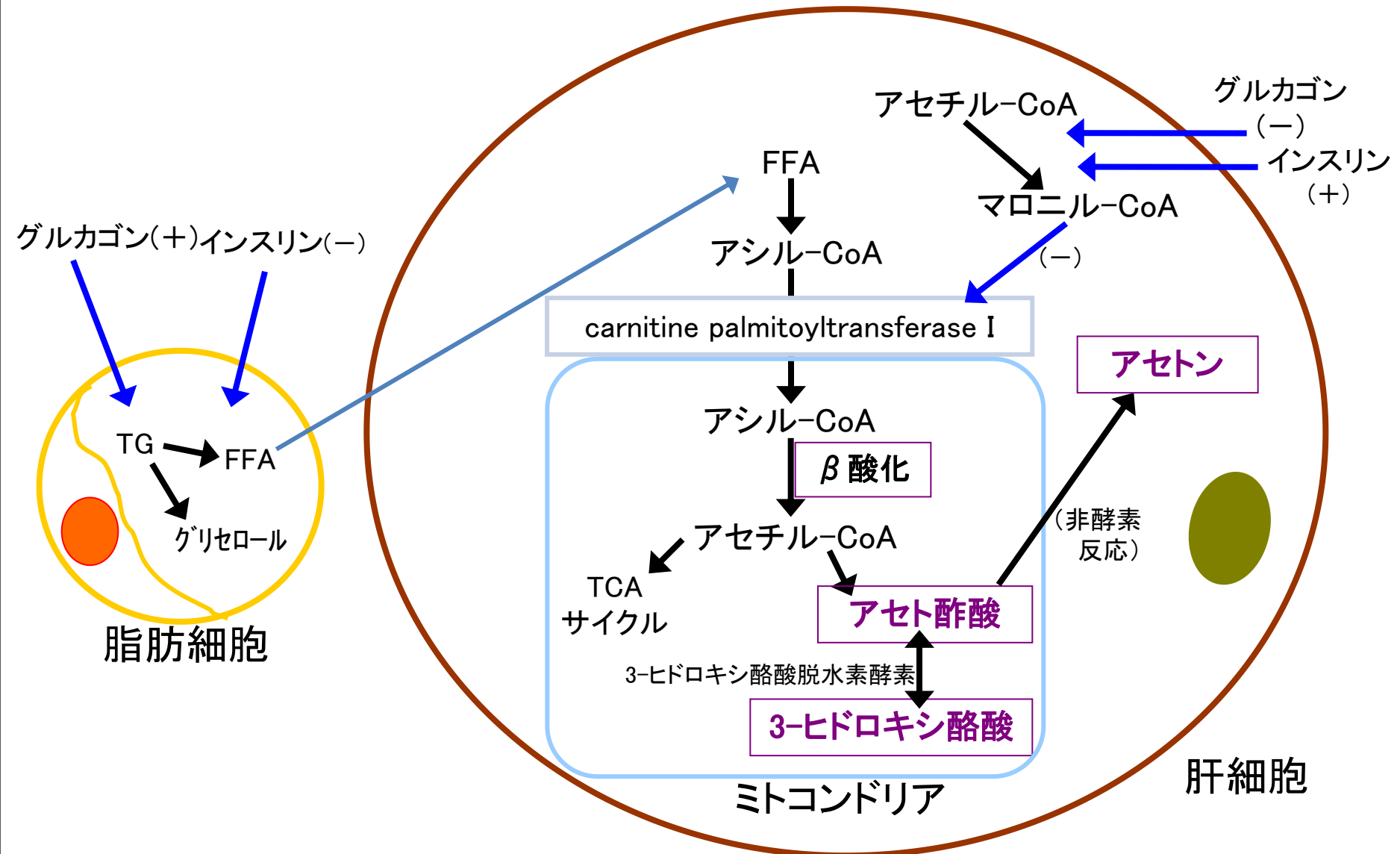


DKAの病態

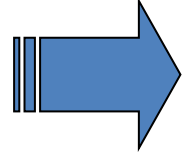
- インスリン作用の欠乏により生じる高度の代謝失調状態



ケトン体産生のメカニズム



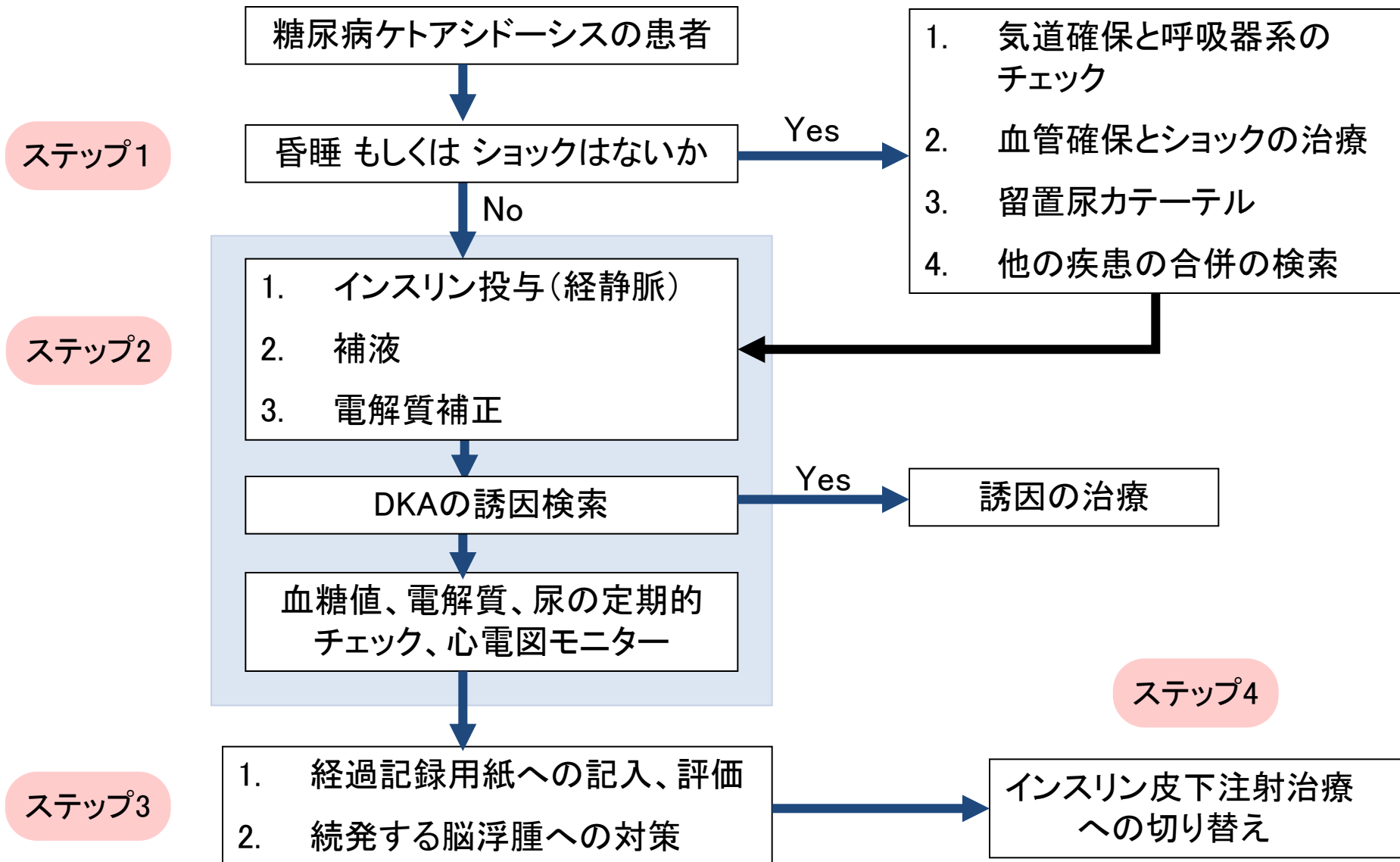
DKAの症状・徴候

- 浸透圧利尿による多尿、口渇
 - 脱水症状
体重減少、ツルゴール低下、眼球圧低下、起立性低血圧、循環虚脱（血圧低下、頻脈）など
 - Kussmaul大呼吸
 - 呼気のアセトン臭
 - 胃腸症状（嘔気、嘔吐、腹痛）
 - しばしば血中アミラーゼ値が上昇
- 
- 急性腹症との鑑別が必要

DKA治療の原則

- 輸液とインスリンの投与
⇒脱水、高浸透圧、アシドーシスの補正
- DKAの誘因を検索し、治療を行う。
- DKAによる合併症を治療する。

DKA治療の実際(フローチャート)



DKAの治療手順のまとめ-1

	初期（0-4時間）
検査項目	（1時間毎）血糖、K、pH、バイタルサイン （2時間毎）ケトン体、Na、Cl、BUN、Cr
補液速度	250-500mL/hr
補液の種類	生食。生食でNa濃度が155mmol/L以下にならない時は1/2生食
インスリン	速効型インスリン0.1U/体重kg/hr ポンプで静脈内持続注入
カリウム補充	5mmol/L以下で10mmol/hr
リン補充	2mg/dL以下で考慮
重炭酸補充	pH<7.0で50-100mmolを30分以上かけて投与

DKAの治療手順のまとめ-2

	4-8時間
検査項目	(2時間毎) 血糖、K、pH、バイタルサイン、ケトン体、Na、Cl、BUN、Cr
補液速度	250mL/hr
補液の種類	生食 血糖値<200mg/dLとなれば5-10%ブドウ糖を含んだ輸液
インスリン	尿ケトン体が消失するまで継続
カリウム補充	3.5mmol/L以下で20mmol/hr
リン補充	1mg/dL以下で考慮
重炭酸補充	

DKAの治療手順のまとめ-3

	8-24時間
検査項目	(2時間毎-適宜) 血糖、K、バイタルサイン (8時間毎～適宜) ケトン体、Na、Cl、BUN、Cr、pH
補液速度	100-200mL/hr
補液の種類	5-10%ブドウ糖を含んだ輸液
インスリン	経口摂取可能となれば、皮下注射に変更
カリウム補充	適宜
リン補充	
重炭酸補充	

DKAの合併症（治療に伴うものを含む）

- 脳浮腫
- 血栓症
- 高Cl⁻性代謝性アシドーシス
- 低K血症
- 低血糖

症例 DKA 43歳 男性

- 主訴：嘔吐
- 既往歴：5年前より1型糖尿病を発症
- 混合型インスリン製剤2回法、HbA1c 10.9%でコントロール不良
- 職業：事務職
- アルコール：ビール350ml/day
- 喫煙：なし
- 身長170cm、体重63kg
- 標準体重63.6kg、BMI 21.8

現病歴

- X年Y月Z-2日

会社の健康診断のため朝から食事を摂っておらずインスリンを打っていなかった。夕食は会社の宴会であった。

- X年Y月Z-1日

朝から頻回に嘔吐（20回程度）。近医にて点滴1500mL受けるも改善しなかった。嘔吐・口渴が続き、全身倦怠感、尿量低下を自覚した。

- X年Y月Z日

早朝に当院救急外来を受診した。

理学所見

- JCS I -1 （傾眠であるが、呼びかけで開眼し会話成立）
- 呼吸数 3 6 回/分
- 胸部聴診 ㄱ音なし、心雑音なし
- 口臭なし
- 腹部 平坦・軟 圧痛なし

検査所見

末梢血液検査

WBC 26100/ μ l
RBC 543 / μ l
HGB 16 g/dl
HCT 47.8 %
PLT 45.4万/ μ l

免疫血清

CRP 0.7 mg/dl

生化学検査

TP 7.9 g/dl
T.Bil 0.9mg/dl
AST 19U/l
ALT 22U/l
BUN 45.6 mg/dl
Cre 2.0mg/dl
Amy 479IU/l
Glu 866mg/dl
Na 127 mEq/l
K 6.7 mEq/l
Cl 96 mEq/l

血液ガス

pH 6.993
pCO₂ 16.2
pO₂ 133.0
SO₂ 98
HCO₃⁻ 3.3
B.E. -27.7

尿検査

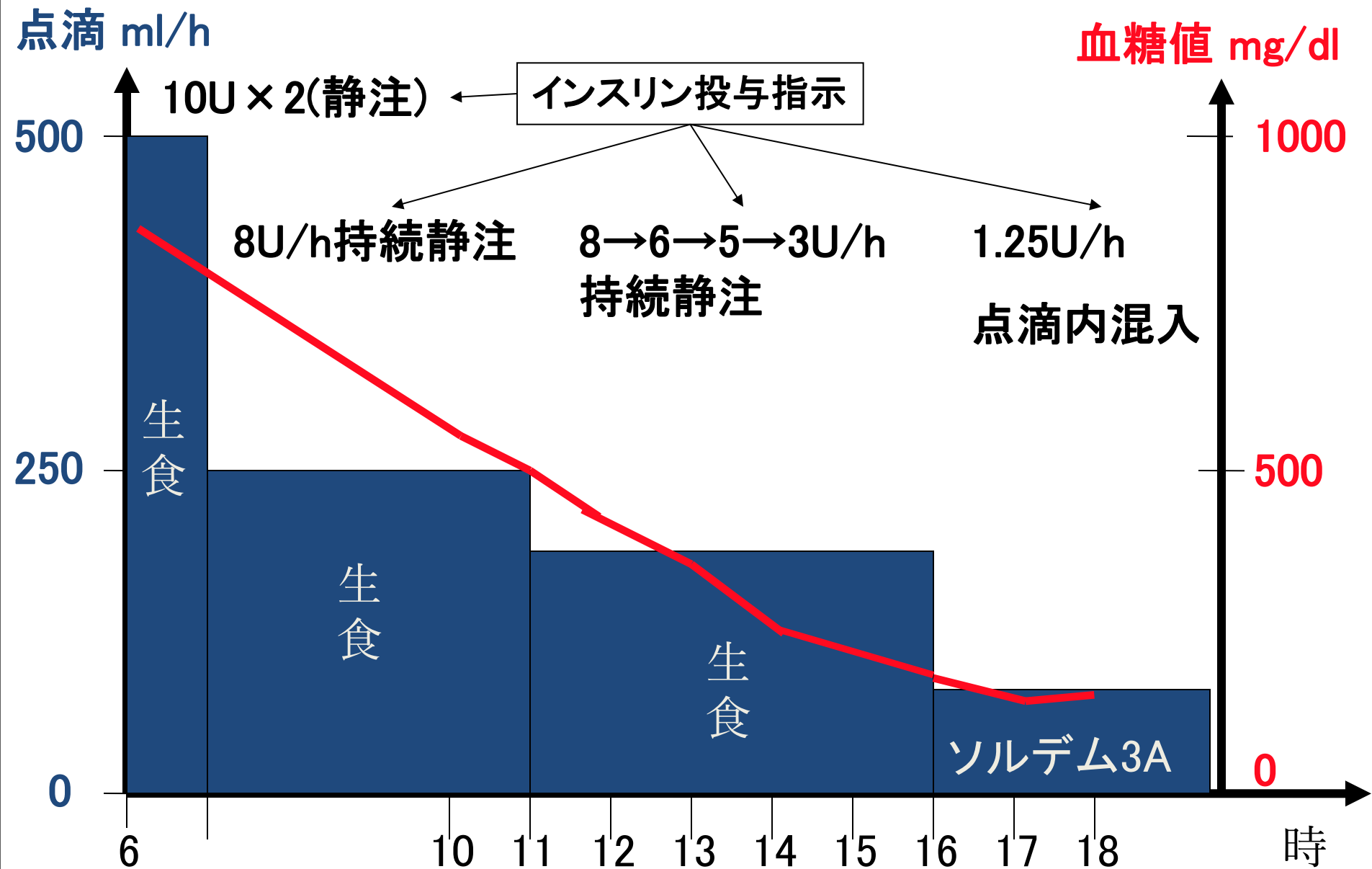
尿ケトン体 3+

尿中C-ペプチド
1.2 μ g/day

検査所見

- 胸部XP: 特記なし
- 心電図: T波増高
- 心エコー: 明らかな壁運動低下はない
がIVC非常に薄く測定不可能

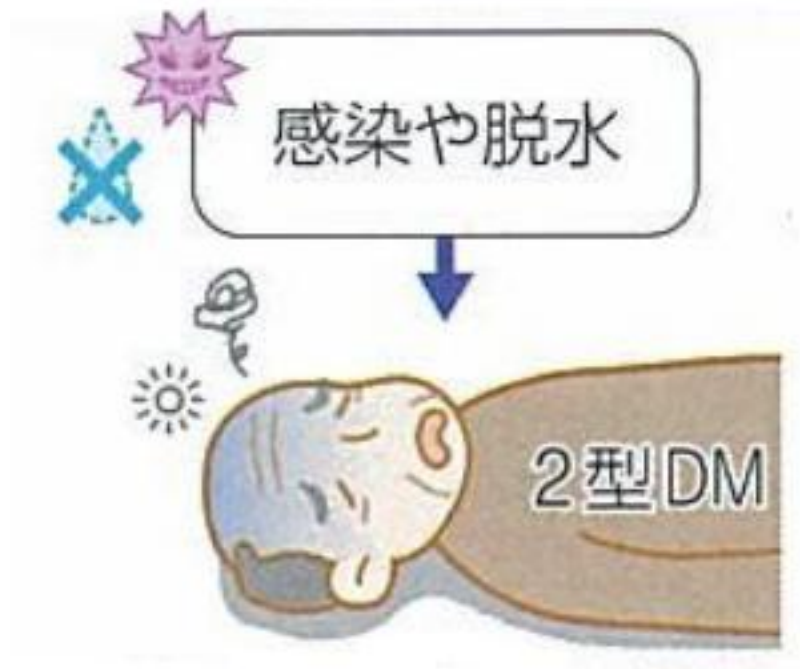
初期治療とその経過



臨床検査値の推移

検査\日付	Y/Z	Y/Z+1	Y/Z+2
K (mEq/l)	6.7	4.2	4.2
Cre (mg/dl)	2.0	0.7	0.8
Glu (mg/dl)	866～159	229	254
WBC (/ul)	26100	16600	9300
Amy (IU/l)	771	522	479
pH	6.9	7.0	7.2
尿量(ml)	5200	1800	1400

高血糖高浸透圧症候群 (HHS : hyperglycemic hyperosmolar syndrome)



高血糖高浸透圧症候群 HHS

- インスリン欠乏はDKAほど著しくない
- ケトーシスはあっても軽度
- 脱水（DKAより高度）と高浸透圧が病態の中心
- 著明な高血糖を示す
- 2型糖尿病の高齢者に多い



HHSの病態

- 2型糖尿病で軽度の意識レベル低下を認めた場合、HHSを疑う。
- 高齢者に多く、感染症などを契機に発症することが多い。
- 検査所見：
著しい高血糖と高浸透圧
BUN , Na高値
通常、pH $7.3 \leq$

HHSの誘発因子

- | | |
|----------|-------------------|
| 1. 感染症 | 肺炎、尿路感染症、ウイルス感染 |
| 2. 脱水 | 嘔吐、下痢 |
| 3. 手術 | 胸部・腹部・脳外科手術 |
| 4. 脳血管障害 | 脳梗塞、脳出血 |
| 5. 薬剤 | ステロイド、利尿薬、高カリウム輸液 |
| 6. 内分泌疾患 | クッシング症候群、バセドウ病 |
| 7. 心疾患 | 心筋梗塞、心不全 |

HHSの治療

- 基本的にはDKAと同様

- 補液

1/2生食を用いる。

最初の2時間 : 1,000mL/hr

次の6時間 : 500mL/hr

それ以降 : 250mL/hr

- カリウムの補給

血清カリウム(mEq/L)	カリウム補充量(mEq/hr)
5<	0
4-5	10
3-3.9	20
<3	30

HHSの合併症

1. ショック
2. 横紋筋融解症
3. 脳梗塞
4. 心筋梗塞
5. DIC

治療開始後の合併症

6. 脳浮腫
7. 心不全（肺水腫）
8. 低血糖

DKAとHHSの鑑別-1

	DKA	HHS
糖尿病タイプ°	1型糖尿病  インスリンの絶対的欠乏	2型糖尿病  感染や脱水
発症年齢	若年 	高齢 
前駆症状	多飲、多尿、消化器症状	特異的なものなし
身体異常	脱水、アセトン臭、Kussmaul大呼吸	脱水、アセトン臭なし、痙攣・振戦等の神経学的所見

DKAとHHSの鑑別-2

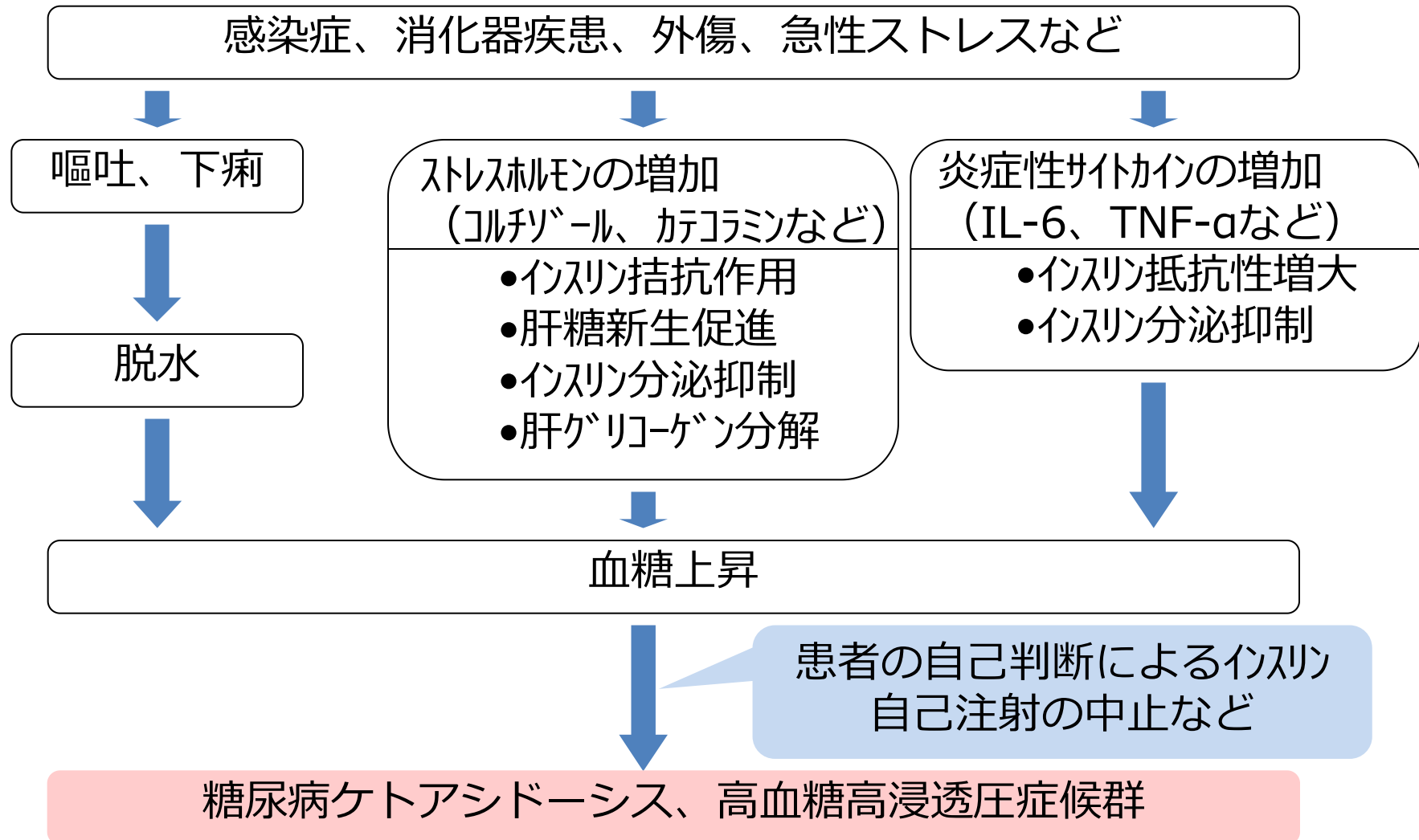
	DKA	HHS
<u>検査所見</u>		
尿ケトン体	陽性-弱陽性	陰性-弱陽性
血糖値	300-1,000mg/dL	600-1,500mg/dL
浸透圧	>300mOsm/L	>350mOsm/L
Na	正常-軽度低下	>150mEq/L
pH	<7.3	7.3-7.4
BUN	上昇	著明に上昇
K	軽度高値、治療後低下	軽度高値
その他の特徴	反復傾向あり	改善後は血糖コントロール良好

Sick day シックデイ

- 糖尿病患者が、感染症や消化器疾患（嘔吐・腹痛・食思不振・下痢）、外傷、急性ストレスなどにより体調を崩したり、食事ができないときをSick dayという
- 高血糖と脱水が持続すると、1型糖尿病ではDKA、2型糖尿病ではHHSを引き起こす



Sick dayから糖尿病昏睡に陥るケース



Sick dayの対応

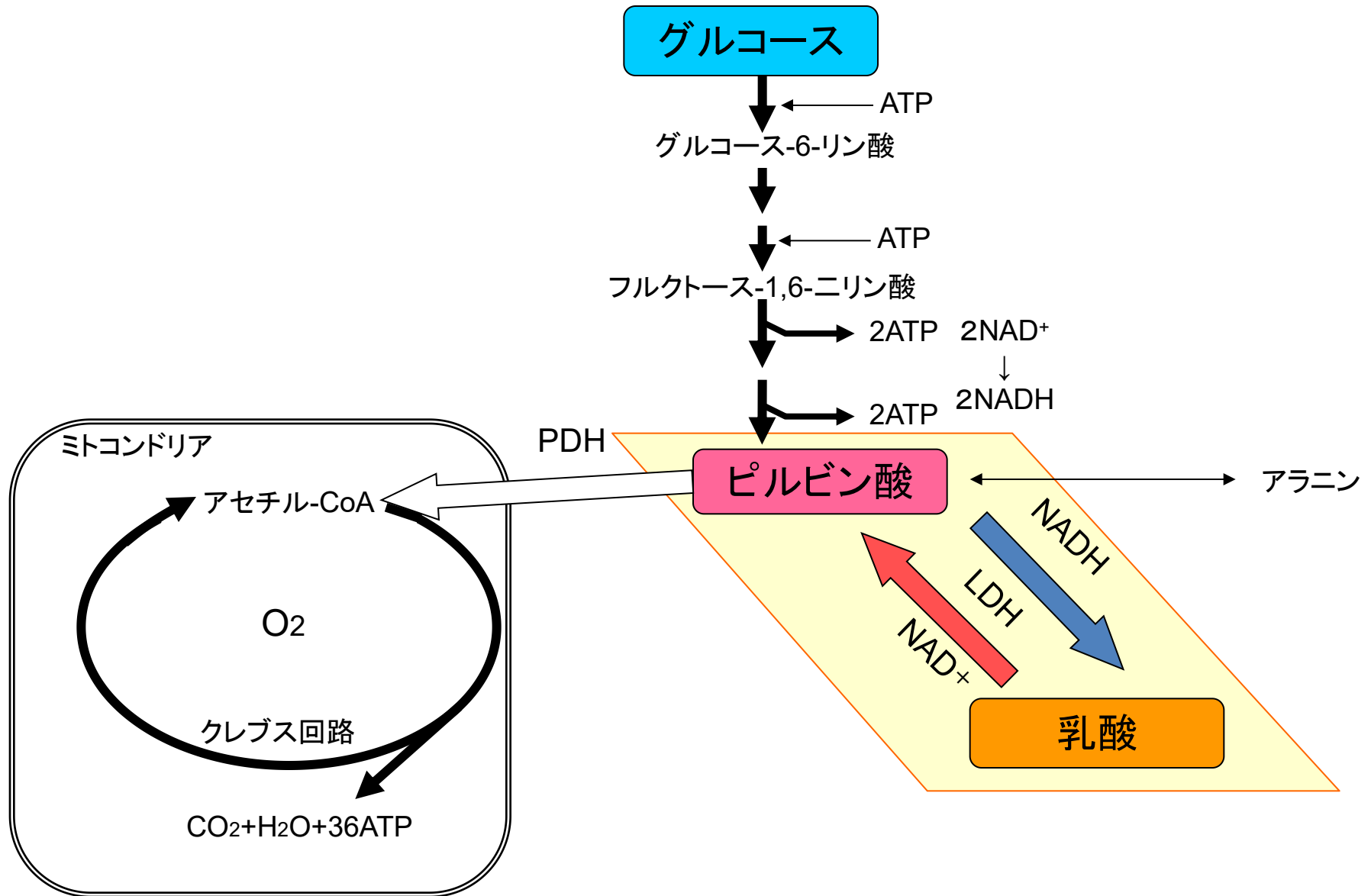
<原則>

- Sick dayの際には主治医に連絡し指示を受けるように日頃から指導する（困ったら病院へ電話！）
- 適量の食物摂取
 - 食欲のない時は消化の良い食べ物をとる、**絶食しないこと**
- 血糖コントロール
 - 血糖をこまめに（3-4時間毎）測定する
 - 1型糖尿病は、持効型インスリンを必ず注射する
 - 速効型インスリンも血糖上昇に応じて食事が取れなくても注射する
- 脱水の予防
 - 水分を十分に取るように指示する
- 医療機関受診
 - 発熱や消化器症状が強いときは必ず受診させる
 - 受診時に尿ケトンを必ず測定する

乳酸アシドーシス (LA : lactic acidosis)

- 種々の原因によって血中に乳酸が増加する結果、著しい代謝性アシドーシスを起こして昏睡に陥る予後不良の疾患

グルコースの代謝と乳酸産生機序



乳酸アシドーシスの病態による分類

- Type A（組織の循環不全を伴う）
ショック、急性低酸素血症、一酸化炭素中毒、窒息、うっ血性心不全
- Type B（明らかな組織の循環不全を伴わない）
 - Type B1（基礎疾患に続発）
糖尿病、肝疾患、悪性疾患、敗血症、褐色細胞腫、thiamine 欠乏、尿毒症
 - Type B2（薬物、毒物中毒）
アルコール、ビグアナイド、シアン、イソニアジド、サリチル酸など
 - Type B3（遺伝性代謝障害に基づく）
グルコース-6-リン酸ターゼ欠損症など
 - Type B4（その他）
低血糖

糖尿病と乳酸アシドーシス

- 糖尿病はそれ自体がType B LAになりやすい状態



また糖尿病では

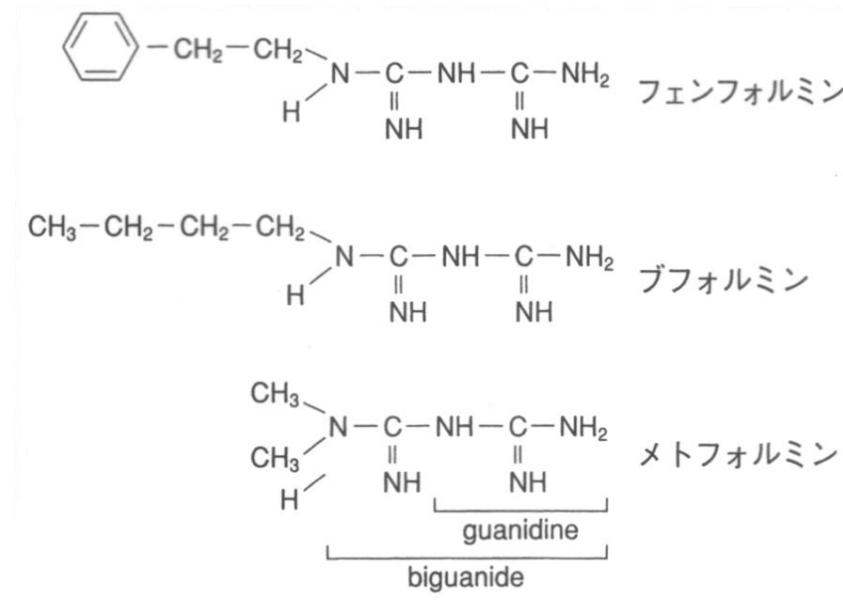
- 血管障害のため組織の血流障害を来しやすい
- 赤血球2,3-diphosphoglycerateの低下
- 血液粘度の上昇

末梢組織で
低酸素状態を
惹起しやすい条件

Type A LAを来しやすい状態でもある

ビグアナイド(BG)薬とLA

- 1970年代：特にフェンホルミン使用患者で致死的な乳酸アシドーシスの報告が相次ぐ
- BGが肝ミトコンドリア細胞膜に結合
⇒電子伝達系・クレブス回路・グルコースの酸化を抑制
⇒LAの惹起



BG薬投与時の留意点

- 乳酸が体内に蓄積しやすい状態、あるいはBG薬の蓄積が生じる状態（＝肝障害、腎障害、心機能低下）での投与は禁忌
- アルコール依存症・多量飲酒のある患者も禁忌
- 高齢者も原則禁忌
- 休薬の必要があるとき
 - － 外科手術時や造影剤を用いた検査を行う場合（腎機能悪化を来す可能性がある）
 - － 脱水を来す急性疾患に罹患したとき（↑処方時に説明する必要あり）

LAの治療

- 基礎となる病態の是正
- 特に心拍出量の維持が最重要課題
- 重炭酸塩投与によるアシドーシス補正は安易に行わず、最小限に留める。
（肺水腫、高浸透圧、rebound alkalosisなどを引き起こす可能性がある）
- ビタミンB1投与（PDHの補因子）

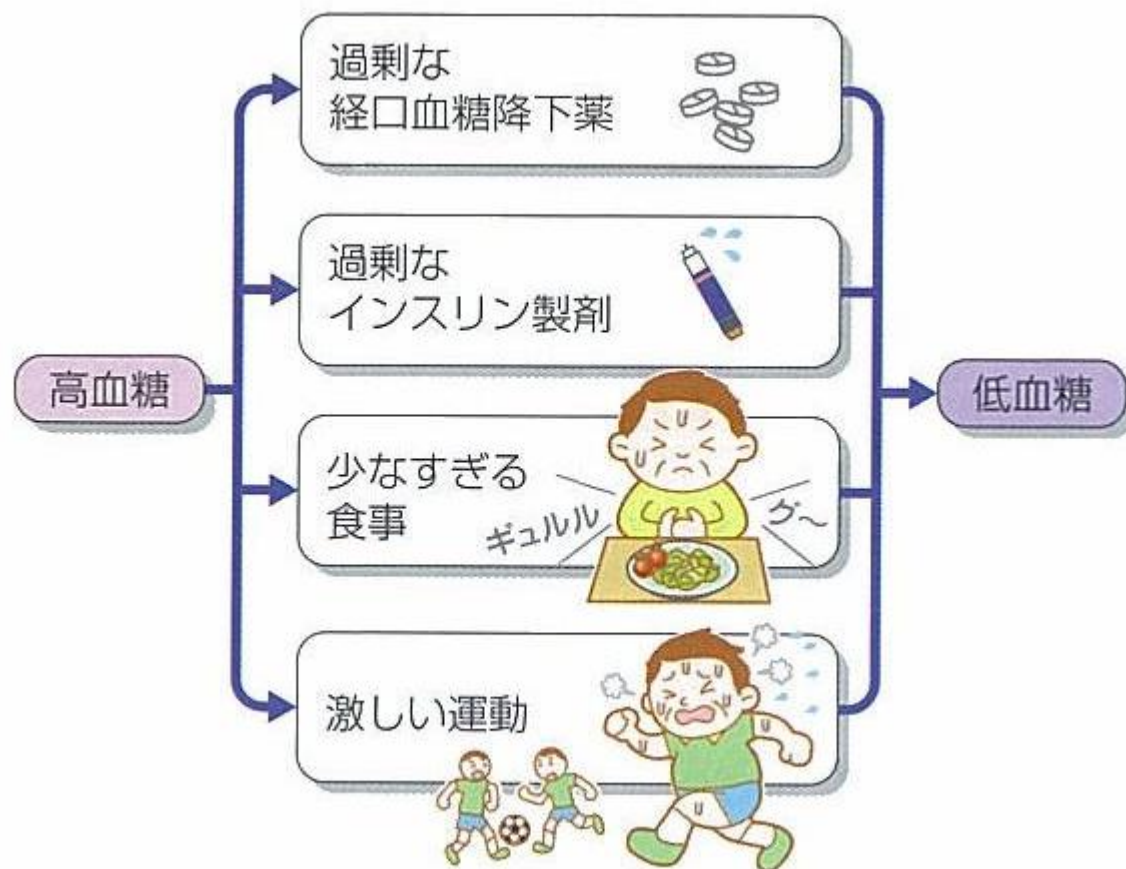
低血糖



低血糖の原因

要因	メカニズム
食事摂取の低下	摂取量の低下、摂取時間の遅れ、吸収の低下、嘔吐など
エネルギー消費増大	運動後6-15時間後、夜間も発生しうる
インスリン感受性改善	糖毒性の解除、感染症や手術侵襲からの回復、肥満の解消
インスリン吸収の増加	注射部位の問題、皮膚温上昇
インスリン作用の遷延化	腎不全、大量のインスリン抗体
拮抗ホルモンの反応低下	下垂体機能不全、繰り返す低血糖

低血糖の原因



注意すべき病態

1型糖尿病、糖尿病性腎症、肝硬変、無自覚性低血糖

妻が要介護度 4 の夫をインスリンで 殺害しようとした事例（未遂）

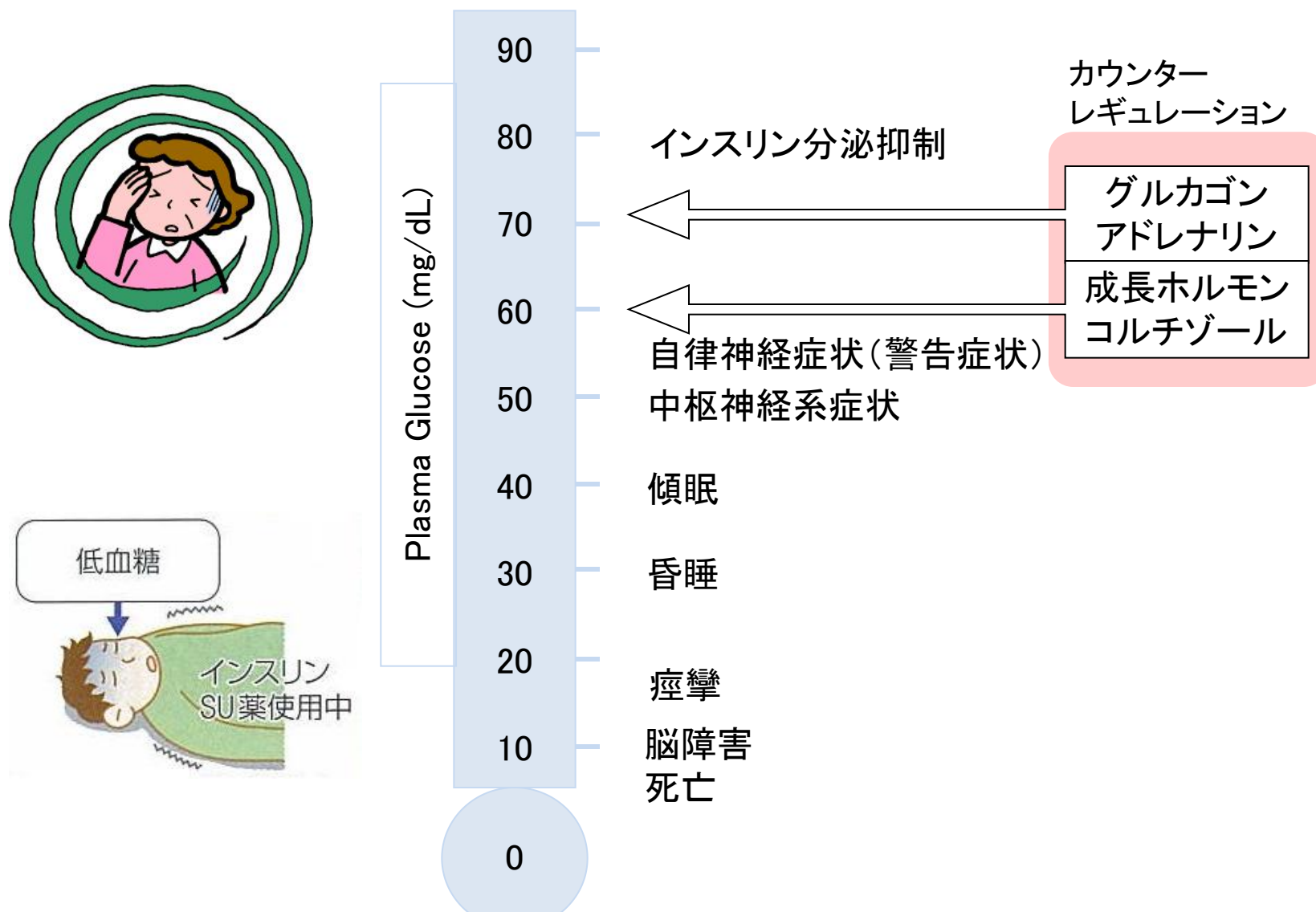
介護の夫殺害未遂容疑　〇〇市の76歳を逮捕＝中部

岐阜県警〇〇署は20日、同県〇〇市××町の無職女性容疑者（76）を殺人未遂容疑で逮捕した。

発表によると、容疑者は17日午前5時頃、糖尿病で自宅療養中の夫（81）に血糖値を下げるインスリンを多量に投与し、殺害しようとした疑い。その後、容疑者も自分に投与し、自殺を図っていた。2人は病院で手当てを受け、命に別条はないという。

容疑者の夫は寝たきりの状態で、容疑者が一人で介護していたという。同署では、介護疲れから無理心中を図ったとみて調べている。

血糖低下に伴う生体反応



低血糖症状

	自律神経症状	中枢神経系の機能不全
自覚症状	不安、神経質、心悸亢進、 (異常知覚)	頭痛、かすみ目、一過性 複視、異常知覚、空腹感、 嘔気、倦怠感、眠気、被 刺激性、眩暈
他覚 所見	発汗、蒼白、低体温、頻 脈、振戦、高血圧、不整 脈、瞳孔拡大	錯乱、奇異行動、発語困 難、興奮、譫妄、嘔吐、 嗜眠、傾眠、失語、眼振、 麻痺、痙攣、昏睡、浅呼 吸、徐脈

低血糖症状の覚えかた

- “は・ひ・ふ・へ・ほ”と覚える
- は 腹が減る
- ひ 冷や汗
- ふ ふるえ
- へ 変な気分
- ほ 放置は危険

低血糖時の補食について

種類	単純糖質 (単糖、二糖類) 速やかに血糖を上げる	複合糖質 (でんぷん+蛋白質・脂質) ゆっくり血糖を上げる
量	1単位(80kcal)当たり ●ブドウ糖 20g (α-GI内服中はブドウ糖が良い) ●ショ糖 (砂糖) 20g ●缶ジュース 200ml	1単位(80kcal)当たり ●クラッカー 5枚 ●おにぎり 50g ●食パン6枚切り 1/2枚 ●クッキー 1or2枚
目的	低血糖からの回復	低血糖の予防

ご清聴 ありがとうございました

